



大学基础物理实验报告

实验名称	分光仪的调节和使用		
组别	K 组	座位号	9 号
姓名	冯怡然	学号	2411434
学院	人工智能学院	实验日期	2025.4.11 周五上午

目录

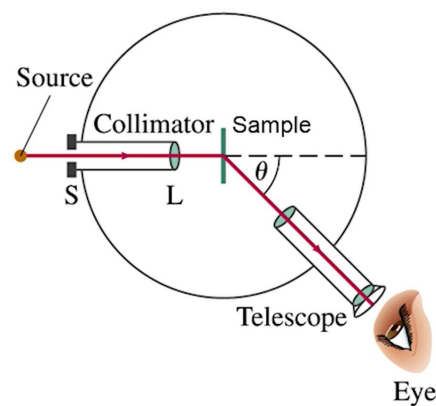
一、 实验目的	1
二、 实验原理	1
三、 实验仪器用具	2
四、 实验步骤	3
五、 实验数据记录及处理	3
六、 实验结果及讨论	4

一、实验目的

1. 了解分光仪的结构和原理
2. 掌握分光仪的调节和使用方法

二、实验原理

分光仪是用来测量光束偏转角的精密仪器。它的原理是，让光线通过狭缝和聚焦透镜形成一束平行光线，经过反射或折射后进入望远镜物镜并成像在望远镜的焦平面上，通过目镜进行观察和测量各种光线的偏转角度，从而得到光学参量。



分光仪存在偏心差的问题。因为在实验中，分光仪游标中心和刻度盘中心可能不在同一个点上，若游标中心 O 和刻度盘中心 O' 不重合，两个游标测到的角度不相等，分别为 $\angle aO'b = \beta$ 和 $\angle a'O'b' = \beta'$ 。然而几何上可证明 $\frac{\beta + \beta'}{2} = \alpha$ ，故通过两个游标测量角度可以消除偏心差。

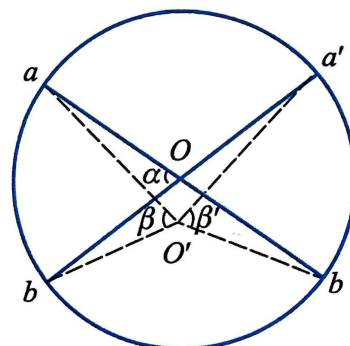


图 4-3-2 偏心差示意图

三、实验仪器用具

1. 分光仪

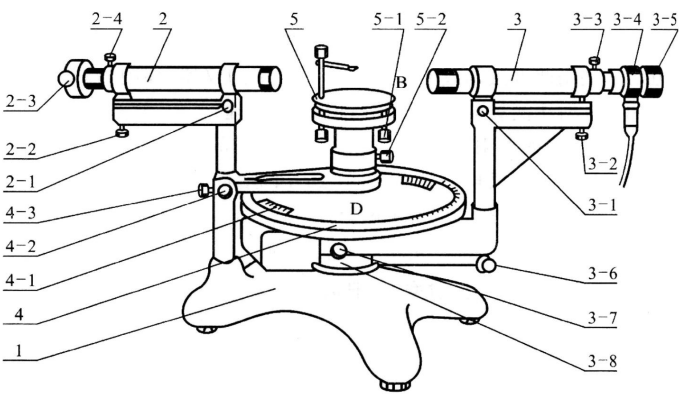


图 4.1 分光计结构示意图

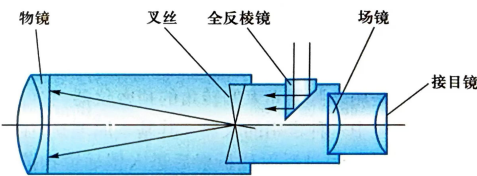
- 1. 三角底座
- 2. 平行光管 2-1 水平方向调节螺钉 2-2 倾角调节螺钉 2-3 狭缝宽度调节螺钉 2-4 狭缝位置锁定螺钉
- 3. 望远镜 3-1 水平方向调节螺钉 3-2 倾角调节螺钉 3-3 套筒位置锁定螺钉 3-4 照明灯筒 3-5 目镜清晰度调节手轮 3-6 望远镜微调螺钉 3-7 望远镜与刻度盘联动螺钉 3-8 望远镜止动螺钉(位于图的背面)
- 4. 圆刻度盘 4-1 角游标 4-2 游标盘微调螺钉 4-3 游标盘止动螺钉
- 5. 载物台 5-1 载物台调平螺钉(3个) 5-2 载物台锁定螺钉

(1) 底座——对整个仪器起支撑作用。中心有一固定中心轴，望远镜、刻度盘以及游标均套在中心轴上，可以绕中心轴旋转。

(2) 平行光管——是产生平行光的装置，由前端的一个可变狭缝和后端的一个用于消色差的凸透镜组成。狭缝和透镜之间的距离可以改变。

(3) 望远镜——用于观测平行光。平行光射入时，物镜将入射的平行光会聚在它焦平面上，所以作为测量准线的叉丝也应位于物镜的焦平面上，这时目镜应处在能清晰地看清叉丝的位置。这就是望远镜在测量时所应达到的状态。

对于此次实验采用阿贝目镜的望远镜，在场镜和叉丝之间装有一个全反射小三棱镜，如下图所示，侧面的照明光源经三棱镜后照亮叉丝的一部分。



(4) 载物台——放平面镜、棱镜等光学元件用。台面下三个螺钉可调节台面的倾斜度。

(5) 读数圆盘——是读数装置。由可绕仪器公共主轴转动的刻度盘和游标盘组成。盘上有 720 等分刻线，格值为 30 度。有两个角游标。这是因为读数时，要读出两个游标处的读数值，然后取平均值，这样可以消除偏心误差。

2. 半透半反镜

四、实验步骤

1. 检查仪器：各个部件完好无损，狭缝宽度可以调节。
2. 目测粗调：用眼睛从分光仪各个侧面估测，使望远镜和平行光管大致与仪器中心轴垂直。
3. 自准法降望远镜调焦至无穷远：

在载物台上放置一平面反射镜，调节平面反射镜和望远镜的俯仰使得从望远镜中能看到反射回来的叉丝像，再对望远镜进行调焦，当反射回来的叉丝像变得最清晰，并且与叉丝之间调至无视差，此时望远镜就被调焦至无限远。

4. 用各半调节法使望远镜的光轴与仪器转轴垂直：

假设反射叉丝像与叉丝之间的距离为 d ，调节望远镜的俯仰使反射叉丝像向叉丝移动 $d/2$ 的距离，在此之后，再调节平面反射镜的俯仰，使反射叉丝像与叉丝重合，这就是各半调节法。但是凭目测很难准确判断 $d/2$ 的距离，因此还需将平面反射镜再转 180° ，再用各半调节法进行调节。这样反复几次，直到平面反射镜两面的反射叉丝像都与叉丝重合为止。

5. 调节平行光管使之出射平行光，并且其光轴和仪器转轴垂直。

调节平行光管的俯仰，应使狭缝像上下对称于望远镜视场中心的水平叉丝。

五、实验数据记录及处理

游标号	望远镜筒位置 1	望远镜筒位置 2	望远镜筒转过的角度	消偏心差角度
1	$193^\circ 38'$	$193^\circ 40'$	$0^\circ 02'$	$\frac{ 2' - 4' }{2} = 1'$
2	$13^\circ 38'$	$13^\circ 34'$	$0^\circ 04'$	

$$\text{偏心差} = \frac{|\text{望远镜筒转转过角 1} - \text{望远镜筒转过角度 2}|}{2} = \frac{|2' - 4'|}{2} = 1'$$

六、实验结果及讨论

1. 实验结果分析：

本次实验主要是通过对分光仪各部分的调节，使其达到可以正常测量角度的状态。在自准和各半调节法的过程中，虽然前期调节不太顺利，但经过多次尝试，最终能够比较清晰地看到反射像与叉丝重合，说明调节基本到位。使用双游标进行读数后，能得到相对准确的角度值，说明本次实验结果还是符合预期的。通过这次实验，我对分光仪的结构和调节原理有了比较清楚的认识。

2. 测量方法优缺点分析：

（1）优点：

使用各半调节法的好处是能够把反射像和叉丝像的位置逐步靠近，从而实现比较精确的重合效果。双游标读数也可以消除偏心差，在结构设计上比较合理。

（2）缺点：

本次实验的操作过程都比较依赖眼力和经验，比如判断叉丝和像是否清晰、像是否和叉丝完全重合的标准就比较模糊，没有量化，在调节过程中也容易因操作力度不匀产生误差。

3. 实验当中遇到的问题和解决方式

（1）关于仪器使用

刚开始我不太清楚每个旋钮的作用，还不小心按错了按钮，把白平衡调乱了。后我通过询问助教和同学，并仔细观察分光仪的构造，尤其是它围绕中心轴旋转的方式，再结合实际拧动后的变化，就慢慢弄清楚了哪个是用来调望远镜的、哪个是锁紧的、哪个是俯仰调节的。

（2）关于误差分析

反射像和叉丝的对准非常依赖眼睛判断，在调节过程中有时候明明看起来重合了，实际再调整一点才是最准确的位置。所以我尽量在调节后多观察几秒，再确认一下有没有视差，并且两个游标反复确认几次才写入表格。